



ARSITEKTUR SISTEM PAKAR (EXPERT SYSTEM)

Proses menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli.



Pakar(Expert) ???

Pemahaman terkait pakar dan siapa itu pakar dalam konsep sistem pakar

- Seorang pakar/ahli (*human expert*) adalah seorang individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah. Misalnya: seorang dokter, penasehat keuangan, pakar mesin mobil, dll.
- Seorang pakar/ahli (*human expert*) adalah seseorang yang banyak dianggap sebagai sumber terpercaya atas keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, sesuai dengan aturan dan pengetahuan yang dimiliki dalam bidang tertentu.
- Seorang pakar/ahli (*human expert*) adalah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang studi tertentu dan dipercaya memiliki pengetahuan khusus dalam bidangnya di atas rata-rata orang, dimana orang lain bisa secara resmi (dan sah) mengandalkan pendapat pribadi.

➤ Kemampuan kepakaran

- ✓ Dapat mengenali (*recognizing*) dan merumuskan masalah
- ✓ Menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat
- ✓ Menjelaskan solusi
- ✓ Belajar dari pengalaman
- ✓ Restrukturisasi pengetahuan
- ✓ Menentukan relevansi/hubungan
- ✓ Memahami batas kemampuan
- ✓ Menyusun kembali pengetahuan jika dipandang perlu
- ✓ Memecahkan masalah dengan cepat dan tepat



Siapa itu Pakar

Individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah



Kepakaran ???

Pemahaman terkait pakar dan siapa itu pakar dalam konsep sistem pakar

- Suatu kelebihan penguasaan pengetahuan dibidang tertentu yang diperoleh dari pelatihan, membaca atau pengalaman
- Jenis-jenis pengetahuan yang dimiliki dalam kepakaran:
 - ✓ Teori-teori dari permasalahan
 - ✓ Aturan dan prosedur yang mengacu pada area permasalahan
 - ✓ Aturan (heuristik) yang harus dikerjakan pada situasi yang terjadi
 - ✓ Strategi global untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah
 - ✓ *Meta-knowledge* (pengetahuan tentang pengetahuan)
 - ✓ Fakta-fakta

➤ Knowledge Base

- ✓ Basis pengetahuan berisi pengetahuan-pengetahuan pakar berupa fakta-fakta, konsep, aturan, prosedur, dan hubungan di antaranya, yang telah direpresentasikan dalam bentuk yang dimengerti oleh sistem.
- ✓ Basis pengetahuan dibutuhkan untuk memahami, memformulasikan, dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh sistem, di sini basis pengetahuan berfungsi sebagai sumber referensi untuk mengambil suatu tindakan



Siapa itu Pakar

Individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah

Elemen Dasar Basis Pengetahuan



Fakta

Fakta, misalnya: situasi, kondisi, dan kenyataan dari permasalahan yang ada, serta teori dalam bidang itu



Rules

- Aturan, yang mengarahkan penggunaan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang spesifik dalam bidang yang khusus

Jenis - Jenis Basis Pengetahuan



Rule-Based Reasoning

- Pengetahuan direpresentasikan dengan menggunakan aturan dalam bentuk IF – THEN.
- Bentuk ini digunakan apabila kita memiliki sejumlah pengetahuan pakar pada suatu permasalahan tertentu, dan dapat diselesaikan secara berurutan.



Case-Based Reasoning

- Basis pengetahuan akan berisi solusi-solusi yang telah dicapai sebelumnya, kemudian akan diturunkan suatu solusi untuk keadaan yang terjadi sekarang .
- Bentuk ini dipergunakan apabila user menginginkan untuk tahu lebih banyak pada kasus-kasus yang mirip.



Knowledge Based Management

Untuk mengelola suatu basis pengetahuan, dibutuhkan suatu sistem manajemen basis pengetahuan

- Membuat simpulan berdasarkan aturan-aturan, deskripsi data, dan fakta untuk menghasilkan informasi yang baru.
 - Hal ini dibutuhkan karena pengguna sistem harus bisa menarik kesimpulan meski dengan ketidaklengkapan informasi.
- Mekanisme untuk melakukan perbaruan (semisal, memasukkan, menghapus, atau memodifikasi) basis pengetahuan.
- Kemampuan untuk mengoptimalkan query. Bila sistem tidak memiliki query, maka aktivitas pencarian informasi bisa berlangsung amat lama.
- Kemampuan untuk mengintegrasikan beragam basis pengetahuan. Kemampuan semacam ini sangat dibutuhkan terutama oleh organisasi yang tersebar secara lokasi



Knowledge Bases Management

Untuk mengelola suatu basis pengetahuan, dibutuhkan suatu sistem manajemen basis pengetahuan

- Kemampuan untuk menyediakan jawaban yang bersifat kooperatif kepada pengguna.
 - Semisal saja, pengguna perlu tahu manakala sebuah query ternyata tidak bisa memberikan suatu keluaran dikarenakan kondisi keterbatasan basis data, atau data yang di-query-kan ternyata tidak tersedia di dalam basis data.
- Kemampuan untuk melakukan penggalian data, atau penemuan pengetahuan di dalam basis data.
 - Penggalian data merupakan suatu bentuk cara berpikir induktif, yang mana membentuk suatu aturan dari suatu atau rangkaian kasus yang ada.

Mesin Inferensi

➤ Mesin Inferensi

Merupakan otak dari Sistem Pakar. Juga dikenal sebagai penerjemah aturan (rule interpreter). Komponen ini berupa program komputer yang menyediakan suatu metodologi untuk memikirkan (reasoning) dan memformulasi kesimpulan. Kerja mesin inferensi meliputi:

1. Menentukan aturan mana akan dipakai
2. Menyajikan pertanyaan kepada pemakai, ketika diperlukan.
3. Menambahkan jawaban ke dalam memori Sistem Pakar.
4. Menyimpulkan fakta baru dari sebuah aturan
5. Menambahkan fakta tadi ke dalam memori

➤ Ada dua cara dalam melakukan inferensi,yaitu:

1. Penalaran Maju (Forward Chaining)
2. Penalaran Mundur (Backward Chaining)

- Inference engine memiliki 3 elemen utama :
 - Interpreter, yang mengeksekusi item-item agenda yang dipilih dengan menghubungkan pengetahuan berbasis aturan.
 - Scheduler (rencana perjalanan), yang memelihara kontrol atas agenda-agenda.
 - Consistency enforcer (konsistensi pelaksanaan), yang melakukan pemeliharaan sebuah representasi yang konsisten dari solusi yang timbul.



Inference Engine

Program komputer yang menyediakan metodologi untuk menalar informasi-informasi dalam basis data dan dalam blackboard, dan untuk memformulasikan kesimpulan.

➤ Mengapa Harus ES

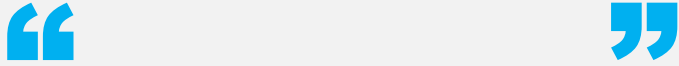
- ✓ Kebutuhan akan adanya solusi
- ✓ Kepakaran manusia seringkali tidak tersedia atau tidak dimungkinkan dalam semua situasi dimana kepakarannya dibutuhkan
- ✓ Seorang pakar akan pensiun atau pergi
- ✓ Kepakaran seseorang = harga jualnya mahal
- ✓ Kepakaran dibutuhkan juga pada lingkungan yang tidak bersahabat



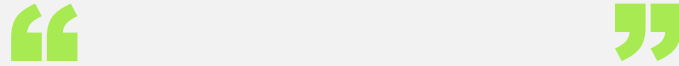
WHY ES ?

Kebutuhan akan adanya solusi

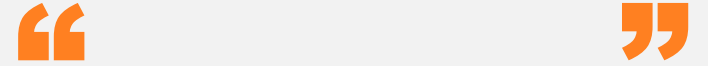
Tujuan & Fungsi ES



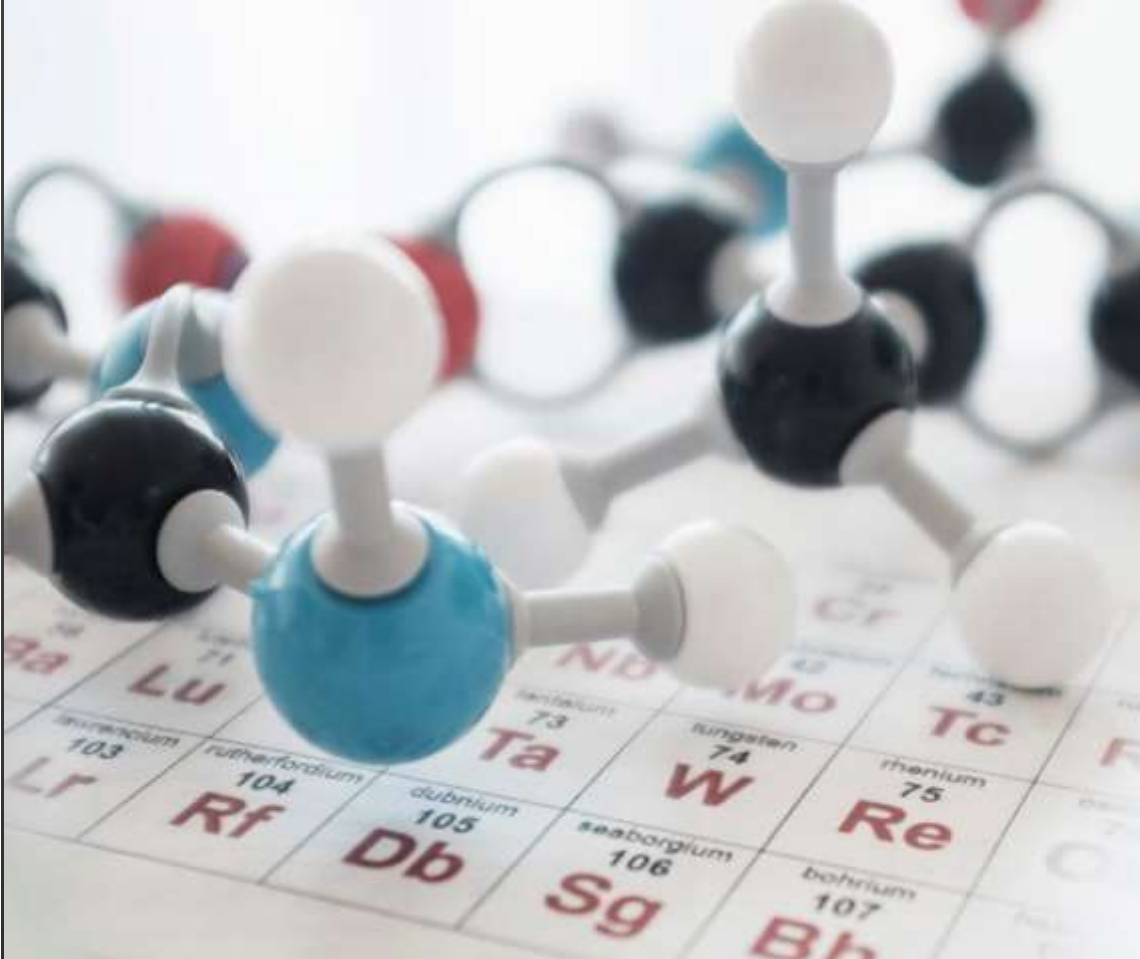
Menyederhanakan pekerjaan dan memperbaiki kualitas & Memecahkan masalah (sederhana) tanpa kehadiran seorang pakar



Dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan oleh *expert* sebagai *knowledgeable assistant*



Mentransfer kepakaran yang dimiliki seorang pakar ke dalam komputer, orang lain (non-expert) menerima dari komputer.



Ciri – Ciri ES

Sistem Pakar memiliki karakteristik khusus yang memudahkan user untuk menentukan sistem yang akan di buat

Karakteristik ES :

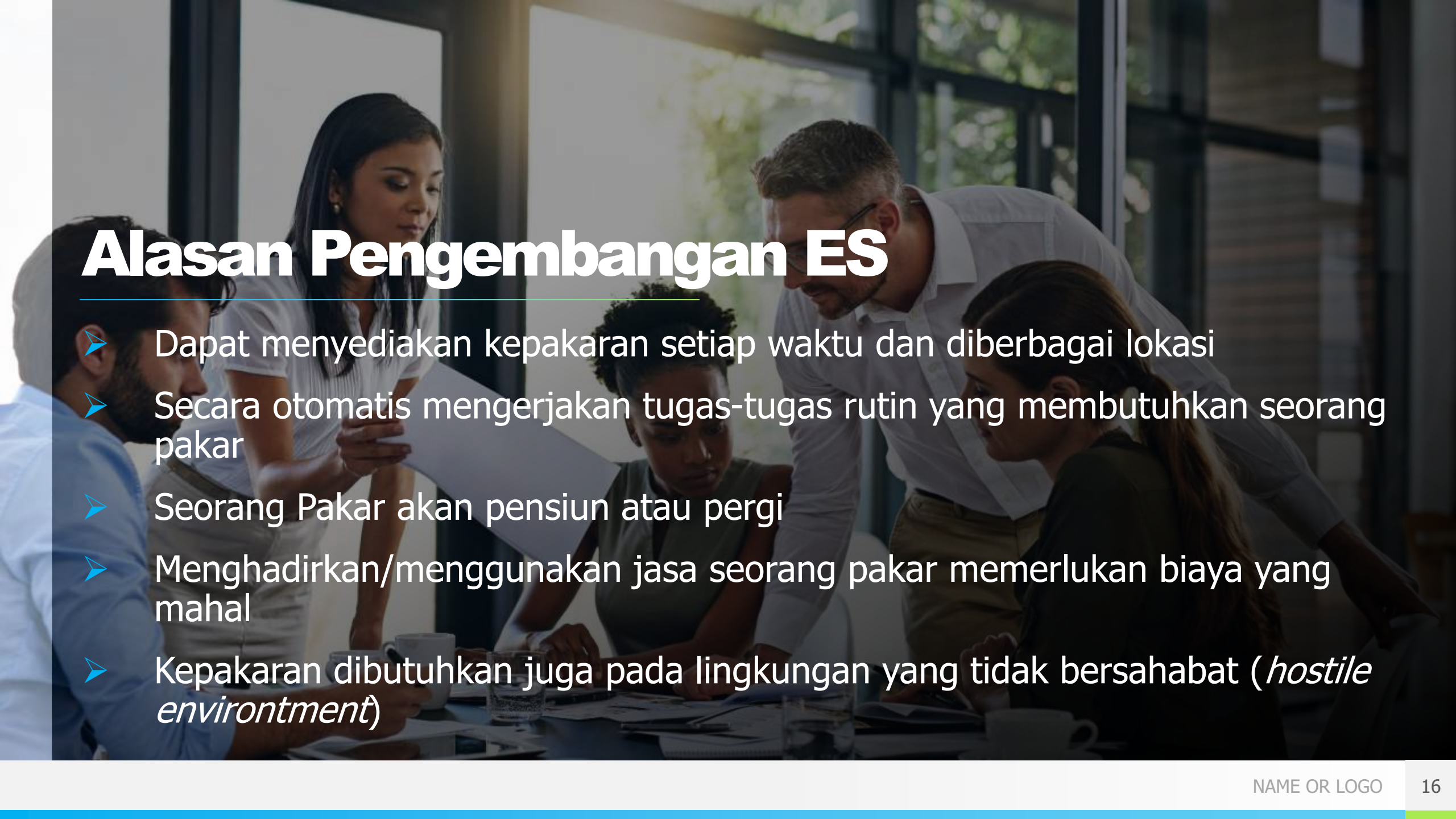
- Terbatas pada bidang yang spesifik
- Dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak pasti.
- Dapat mengemukakan rangkaian alasan yang diberikannya dengan cara yang dapat dipahami.
- Berdasarkan pada rule atau kaidah tertentu.
- Dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap & Outputnya bersifat sara/anjuran serta tergantung dari dialog dengan user.
- Knowledge base dan inference engine terpisah.

- Ada 4 bentuk sistem pakar, yaitu:
 1. Berdiri sendiri, yaitu sistem pakar yang berupa software yang berdiri sendiri.
 2. Tergabung, sistem pakar ini merupakan bagian program yang terkandung di dalam suatu algoritma.
 3. Menghubungkan ke software lain, yaitu sistem pakar yang menghubungkan ke suatu paket program tertentu, misal DBMS
 4. Sistem mengabdikan, yaitu sistem pakar yang merupakan bagian dari komputer khusus yang dihubungkan dengan fungsi tertentu, misalnya untuk membantu menganalisis radar.



Bentuk Sistem Pakar

Knowledge-based expert system



Alasan Pengembangan ES

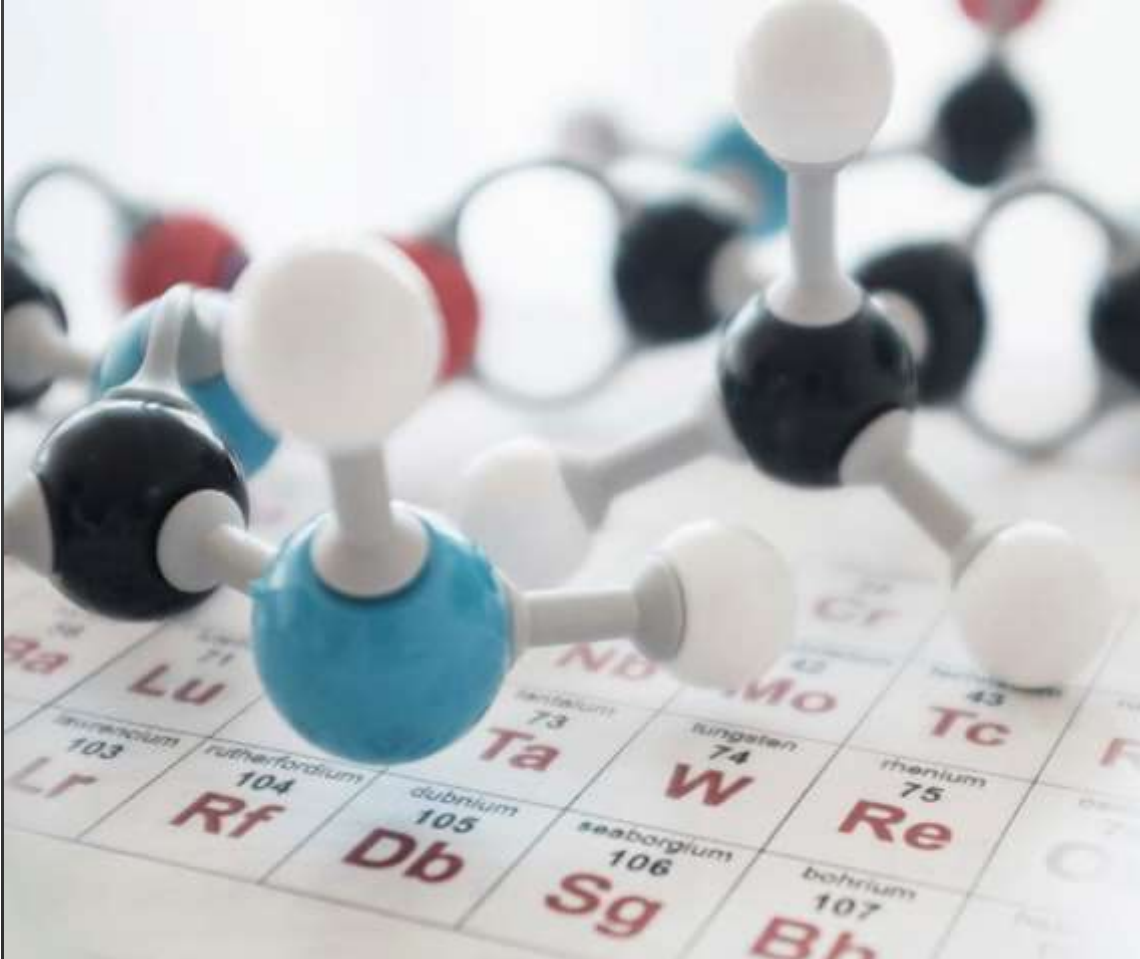
- Dapat menyediakan kepakaran setiap waktu dan diberbagai lokasi
- Secara otomatis mengerjakan tugas-tugas rutin yang membutuhkan seorang pakar
- Seorang Pakar akan pensiun atau pergi
- Menghadirkan/menggunakan jasa seorang pakar memerlukan biaya yang mahal
- Kepakaran dibutuhkan juga pada lingkungan yang tidak bersahabat (*hostile envirointment*)

- Keuntungan Sistem Pakar:
 1. Membuat seorang yang awam dapat bekerja seperti layaknya seorang pakar.
 2. Meningkatkan output dan produktivitas (dapat bekerja lebih cepat dari manusia).
 3. Mengurangi jumlah pekerja dan menghemat waktu dan mereduksi biaya produksi.
 4. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks.
 5. Meningkatkan kualitas
 6. Membuat peralatan yang kompleks lebih mudah dioperasikan.



Keuntungan Sistem Pakar

Membuat seorang yang awam dapat bekerja seperti layaknya seorang pakar.



Keuntungan Sistem Pakar:

1. Handal (reliability), Konsisten dalam memberi jawaban.
2. Pemindahan pengetahuan ke lokasi yang jauh serta memperluas jangkauan seorang pakar, dapat diperoleh dan dipakai di mana saja.
3. Merupakan arsip yang terpercaya dari sebuah keahlian, sehingga user seolah-olah berkonsultasi langsung dengan sang pakar, meskipun mungkin sang pakar sudah pensiun.

Ciri – Ciri ES

Sistem Pakar memiliki karakteristik khusus yang memudahkan user untuk menentukan sistem yang akan di buat

- Kelemahan Sistem Pakar:
 1. Knowledge tidak selalu bisa didapatkan dengan mudah (krn pakar yang tidak ada atau perbedaan pendekatan yang dipergunakan oleh masing-masing pakar)
 2. Pembuatan sistem yang berkualitas tinggi sangat sulit dan biaya untuk pengembangan serta pemeliharaan cukup besar
 3. Sistem bisa saja tidak membuat keputusan



Kelemahan Sistem Pakar

Sistem bisa saja tidak membuat keputusan

Sistem Informasi vs Sistem Pakar

Sistem Informasi

- SK: Informasi dan pemrosesan umumnya digabung dlm satu program sequential
- SK: Program tidak pernah salah (kecuali programmer-nya yang salah)
- SK: Tidak menjelaskan mengapa input dibutuhkan atau bagaimana hasil diperoleh
- SK: Data harus lengkap & Perubahan pada program merepotkan
- SK: Sistem bekerja jika sudah lengkap dan menangkap, menambah dan mendistribusi data numerik atau informasi
- SK: Data kuantitatif & Representasi data dalam numerik

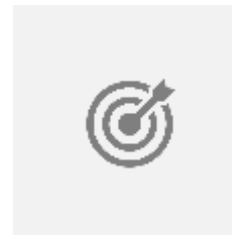
Sistem Pakar

- SP: *Knowledge base* terpisah dari mekanisme pemrosesan (*inference*)
- SP: Program bisa saja melakukan kesalahan
- SP: Penjelasan (*explanation*) merupakan bagian dari ES
- SP: Data tidak harus lengkap & Perubahan pada *rules* dapat dilakukan dengan mudah
- SP: Sistem dapat bekerja hanya dengan *rules* yang sedikit
- SP: Data kualitatif dan Reperesentasi pengetahuan dalam symbol
- SP: Menangkap, menambah dan mendistribusi pertimbangan (*judgment*) dan pengetahuan



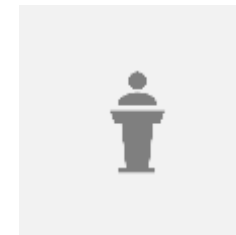
Problem Categori

Masalah yang dapat diselesaikan dengan Sistem Pakar dan proses penyelesaian setiap masalah yang ada pada sistem pakar



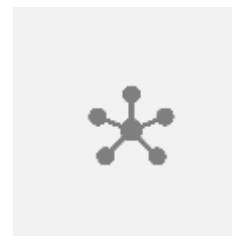
Interpretasi

Membuat kesimpulan



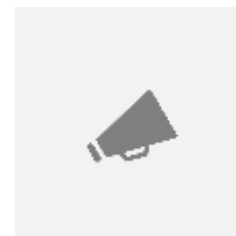
Prediksi

Memproyeksikan akibat-akibat



Diagnosis

Menentukan sebab malfungsi dalam situasi



Desain

Menentukan konfigurasi komponen sistem



Problem Categori

Masalah yang dapat diselesaikan dengan Sistem Pakar dan proses penyelesaian setiap masalah yang ada pada sistem pakar



Perencanaan

Merencanakan serangkaian tindakan



Instruksi

Mendeteksi dan mengoreksi defisiensi



Pengendalian

Mengatur tingkah laku



Selection

Mengidentifikasi pilihan terbaik



Problem Categori

Masalah yang dapat diselesaikan dengan Sistem Pakar dan proses penyelesaian setiap masalah yang ada pada sistem pakar



Simulation

Pemodelan interaksi
antara komponen



Monitoring

Membandingkan hasil
pengamatan



Value

Hasil dari Diagnosa
yang terjadi

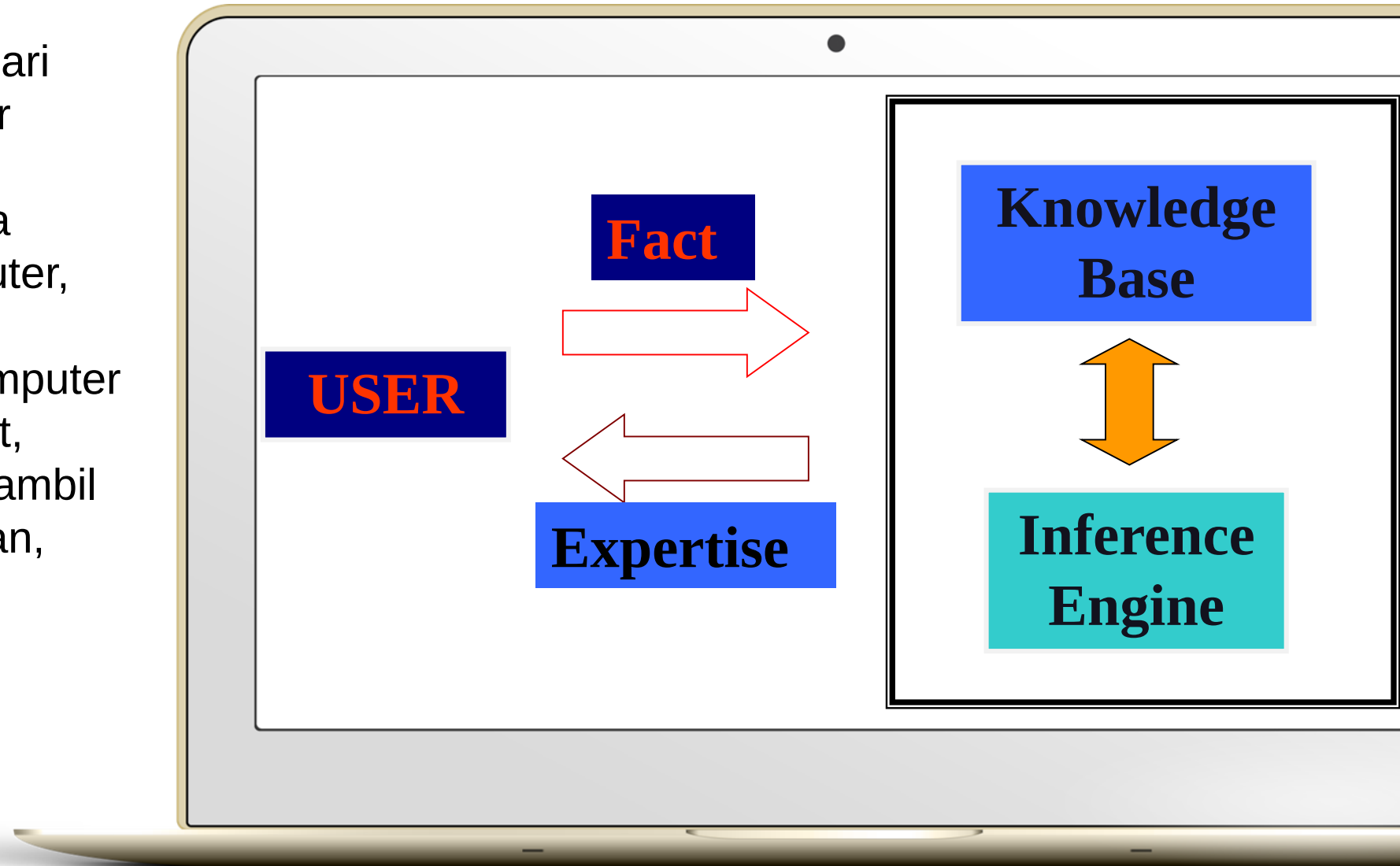


Solusi

Mengidentifikasi
solusi

Proses Kerja ES

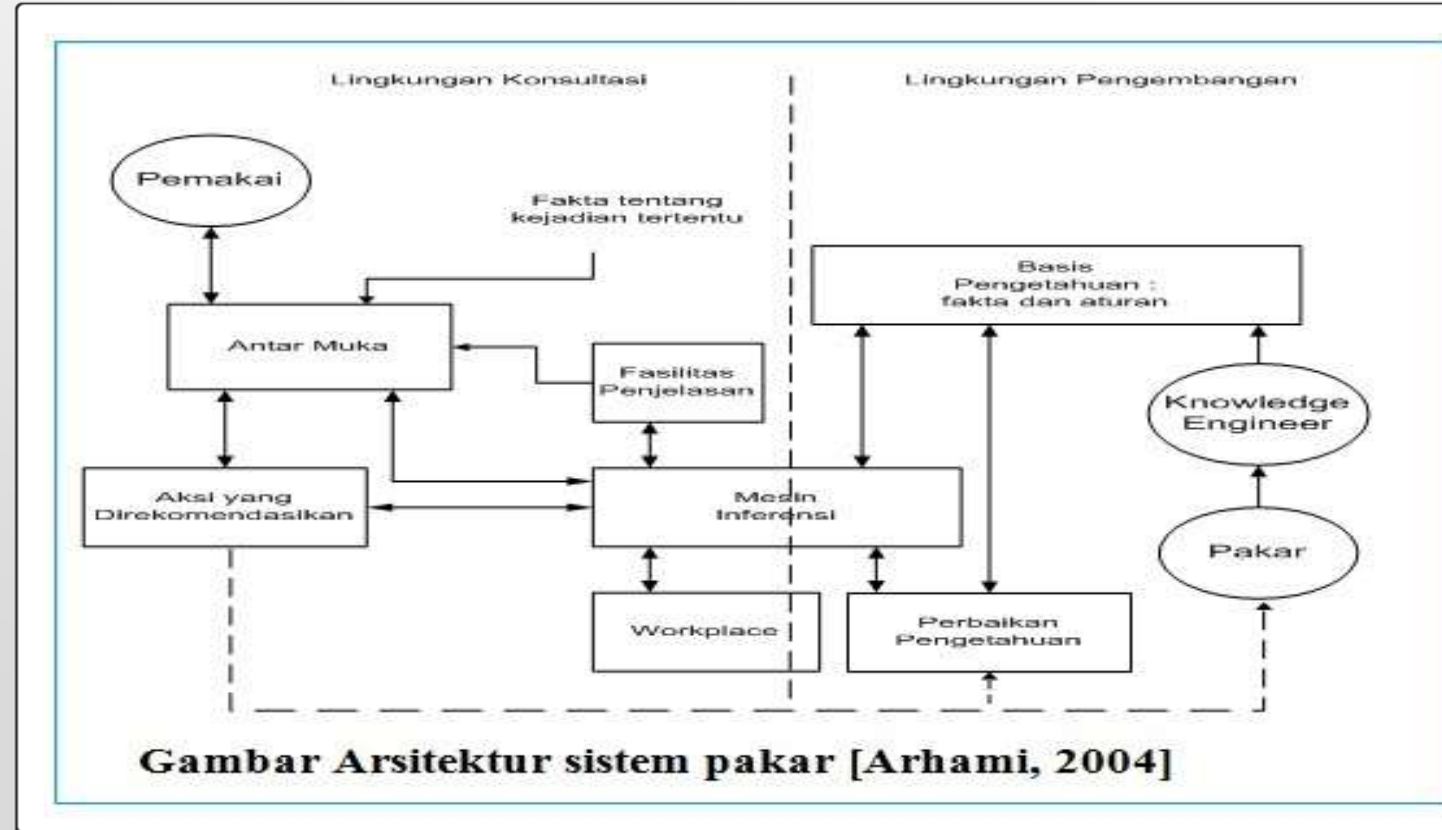
- Kepakaran ditransfer dari seorang pakar (sumber pakar) ke komputer,
- Pengetahuan yang ada disimpan dalam komputer,
- Pengguna dapat berkonsultasi pada komputer itu untuk suatu nasehat,
- Komputer dapat mengambil inferensi (menyimpulkan, mendeduksi) layaknya seorang pakar
- Komputer memberikan penjelasan kepada pengguna.



Arsitektur ES

Sistem pakar terdiri dari dua bagian yaitu

- lingkungan pengembangan sistem pakar digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar
- Lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna yang bukan pakar guna memperoleh pengetahuan pakar



Komponen Sistem Pakar



User Interface

Digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi



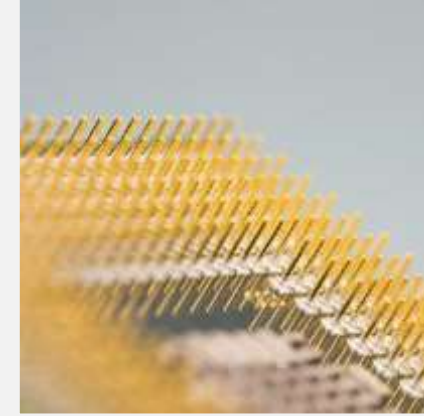
Knowledge Based

Pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah yaitu Fakta & aturan



Knowledge Acq

Akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer



Inference Engine

Mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah



Explain Method

Kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya

Individu yang Terlibat Dalam ES



Expert

- Memiliki pengetahuan atau cara menyelesaikan masalah



Knowledge Engineer

- Mendapatkan pengetahuan dari pakar
- Memindahkan pengetahuan ke komputer



User

- Pemakai bukan pakar
- Orang awam
- Knowledge engineer
- Pakar



Thank You

 M. Ramaddan Julianti

 +62 821 2554 6727

 m.ramaddan.julianti@gmail.com

 <http://www.stmikglobal.ac.id>